LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)

Kelas (A1 ‘25)

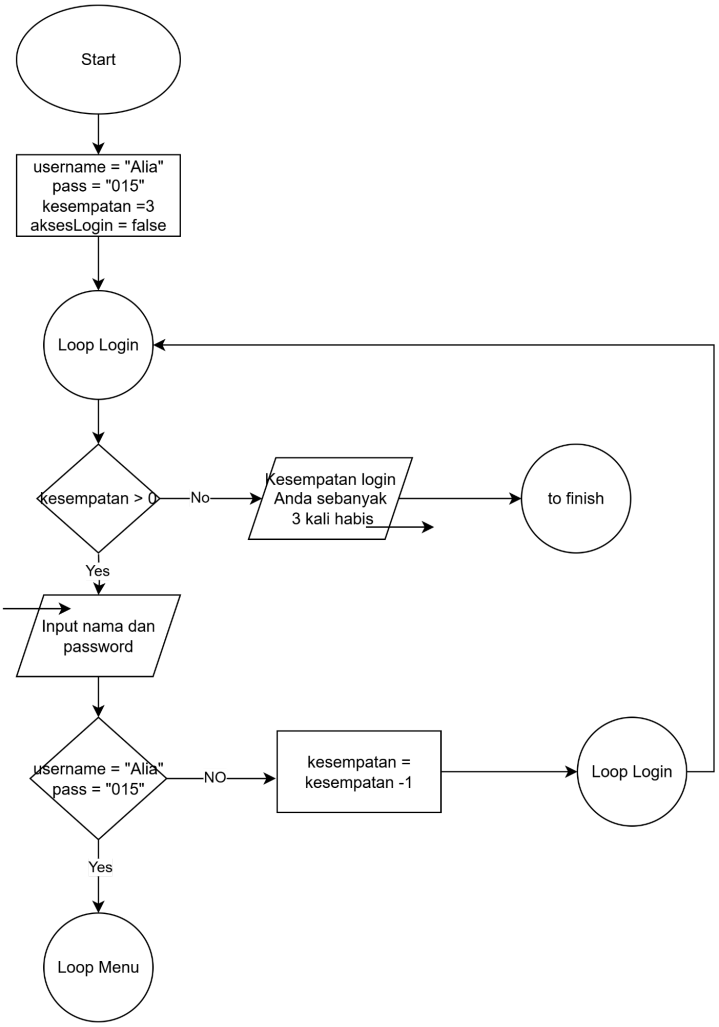
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

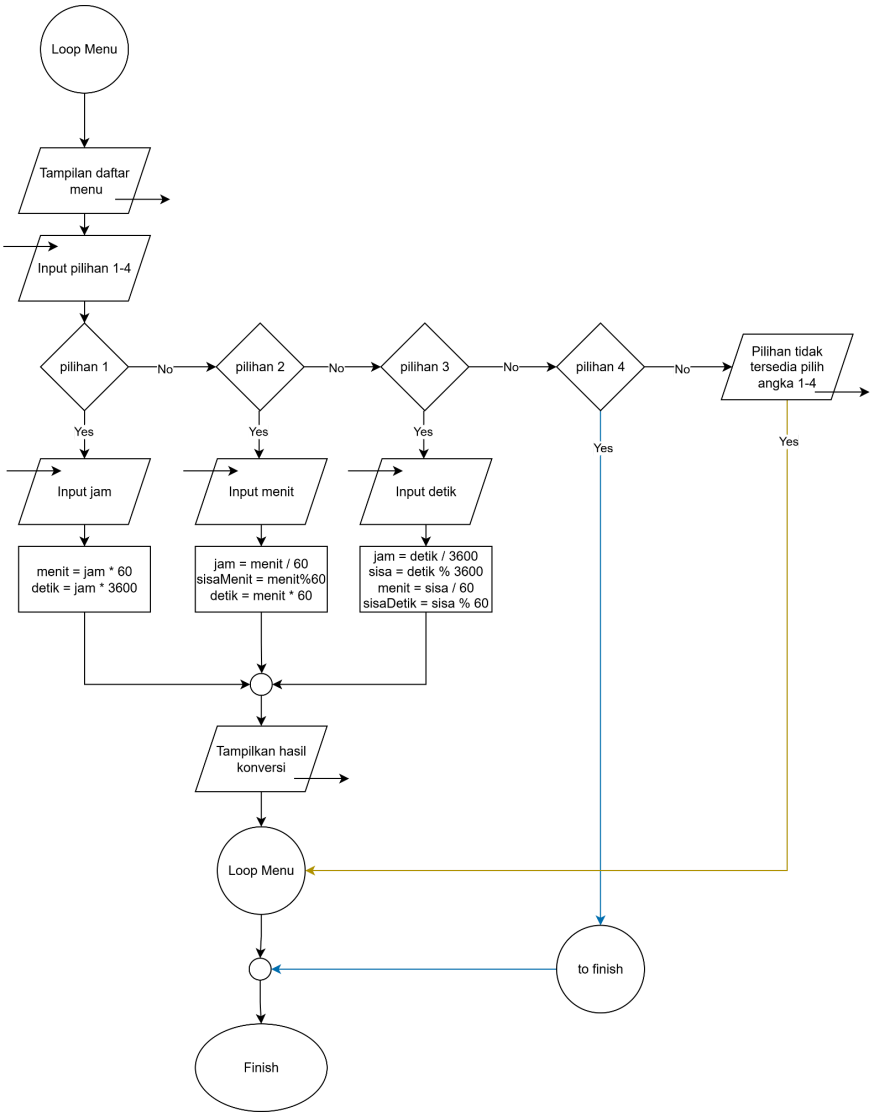
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Sistem Login

Flowchart ini adalah sistem login yang dimulai dengan inisialisasi data yaitu username "Alia", password "015", dan memberikan pengguna 3 kali kesempatan untuk login. Program akan mengecek apakah masih ada sisa kesempatan (kesempatan > 0), jika sudah habis maka akan muncul pesan bahwa kesempatan login telah habis dan program akan berakhir. Namun jika masih ada kesempatan login, pengguna diminta memasukkan nama dan password kembali, lalu program akan mencocokkan apakah data yang dimasukkan sesuai dengan username dan password yang sudah ditentukan. Jika login berhasil, program akan melanjutkan ke menu utama (Loop Menu), tetapi jika gagal, kesempatan akan berkurang satu dan program akan kembali mengulang proses login dari awal sampai pengguna berhasil masuk atau kehabisan tiga kesempatan.



Gambar 1.2 Menu Utama

Flowchart ini menjelaskan menu utama yang akan terus berulang sampai pengguna memilih untuk keluar. Program akan menampilkan daftar menu pilihan, lalu meminta pengguna memasukkan angka 1-4. Jika pengguna memilih 1, program akan meminta input jam dan menghitung konversinya menjadi menit dan detik. Jika memilih 2, program akan meminta input menit dan mengubahnya menjadi jam dan detik. Jika memilih 3, program akan meminta input detik dan mengubahnya menjadi jam dan menit. Setelah perhitungan selesai, hasil konversi akan ditampilkan dan program kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih angka 4, program akan langsung berhenti. Namun jika pengguna memasukkan pilihan selain 1-4, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia dan kembali menampilkan menu untuk mengulang input pilihan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini meminta pengguna memasukkan nama dan password terlebih dahulu, pengguna hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk berhasil masuk. Jika login berhasil, program akan menampilkan menu pilihan yang memungkinkan pengguna mengubah waktu, seperti dari jam ke menit atau detik ke jam, secara berulang kali. Program akan terus berjalan menampilkan menu tersebut sampai pengguna memilih opsi keluar, sedangkan jika login gagal tiga kali, program akan langsung berhenti dengan sendirinya.

3. Source Code

```
int main() {
    string nama, password;
    string username = "Alia";
    string pass = "015";
    int kesempatan = 3;
    bool aksesLogin = false;

    cout << endl;
    cout << "+-----------------------------------------------+" << endl;
    cout << "|   SELAMAT DATANG DI PROGRAM KONVERSI WAKTU   |" << endl;
    cout << "+-----------------------------------------------+" << endl;
    cout << endl;

    while(kesempatan > 0) {
        cout << "Silahkan Login. Kesempatan Login: " << kesempatan << " kali" <<
endl;
        cout << "Nama     : ";
        getline(cin, nama);

        bool verifikasiNama = true;
        if(nama.empty()) {
            cout << "ERROR: Nama tidak boleh kosong!" << endl;
            verifikasiNama = false;
        } else {
            for(int i = 0; i < nama.length(); i++) {
                if(nama[i] >= '0' && nama[i] <= '9') {
                    cout << "ERROR: Nama tidak boleh berupa angka!" << endl;
                    verifikasiNama = false;
                    break;
                }
            }
        }
        if(!verifikasiNama) {
            cout << "Tekan Enter untuk mencoba lagi...";
            cin.ignore(1000, '\n');
            cin.get();
            continue;
        }

        cout << "Password : ";
        getline(cin, password);

        bool verifikasiPassword = true;
        if(password.empty()) {
```

```
            cout << "ERROR: Password tidak boleh kosong!" << endl;
            verifikasiPassword = false;
        } else {
            for(int i = 0; i < password.length(); i++) {
                if(password[i] < '0' || password[i] > '9') {
                    cout << "ERROR: Password harus berupa angka!" << endl;
                    verifikasiPassword = false;
                    break;
                }
            }
        }
        if(!verifikasiPassword) {
            cout << "Tekan Enter untuk mencoba lagi...";
            cin.ignore(1000, '\n');
            cin.get();
            continue;
        }

        if(nama == username && password == pass) {
            cout << endl;
            cout << "LOGIN BERHASIL!" << endl;
            cout << "Selamat datang, " << nama << "!" << endl;
            aksesLogin = true;
            break;
        } else {
            cout << endl;
            cout << "LOGIN GAGAL!" << endl;
            cout << "Pastikan nama dan password benar." << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk mencoba lagi...";
            cin.ignore(1000, '\n');
            cin.get();
            kesempatan--;
        }
    }

    if(aksesLogin == false) {
        cout << endl;
        cout << "KESEMPATAN 3 KALI LOGIN SUDAH HABIS" << endl;
        cout << endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;
    while(true) {
        cout << endl;
        cout << "+=========================================+" << endl;
        cout << "|               DAFTAR MENU               |" << endl;
        cout << "+=========================================+" << endl;
        cout << "|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |" << endl;
        cout << "+-----------------------------------------+" << endl;
        cout << "|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |" << endl;
        cout << "+-----------------------------------------+" << endl;
        cout << "|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |" << endl;
        cout << "+-----------------------------------------+" << endl;
        cout << "|  4. Keluar                              |" << endl;
        cout << "+=========================================+" << endl;
        cout << "Pilihan : ";
```

```
        if(!(cin >> pilihan)) {
            cout << endl;
            cout << "ERROR: Input harus berupa angka!" << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu...";
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cin.get();
            continue;
        }

        cin.ignore(1000, '\n');

        if(pilihan < 1 || pilihan > 4) {
            cout << endl;
            cout << "ERROR: Pilihan hanya tersedia dari 1 sampai 4!" << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu...";
            cin.get();
            continue;
        }

        if(pilihan == 1) {
            int jam;
            cout << endl;
            cout << "KONVERSI JAM KE MENIT & DETIK" << endl;

            while(true) {
                cout << "Masukkan jumlah jam: ";
                if(cin >> jam) {
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    break;
                } else {
                    cout << "ERROR: Input harus berupa angka!" << endl;
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                }
            }

            int menit = jam * 60;
            int detik = jam * 3600;

            cout << endl;
            cout << "HASIL KONVERSI:" << endl;
            cout << "" << jam << " jam = " << menit << " menit" << endl;
            cout << "" << jam << " jam = " << detik << " detik" << endl;

            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu...";
            cin.get();
        }
        else if(pilihan == 2) {
            int menit;
            cout << endl;
            cout << "KONVERSI MENIT KE JAM & DETIK" << endl;

            while(true) {
                cout << "Masukkan jumlah menit: ";
                if(cin >> menit) {
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    break;
```

```
                } else {
                    cout << "ERROR: Input harus berupa angka!" << endl;
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                }
            }

            int jam = menit / 60;
            int sisaMenit = menit % 60;
            int detik = menit * 60;

            cout << endl;
            cout << "HASIL KONVERSI:" << endl;
            cout << "" << menit << " menit = " << jam << " jam " << sisaMenit <<
" menit" << endl;
            cout << "" << menit << " menit = " << detik << " detik" << endl;

            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu...";
            cin.get();
        }
        else if(pilihan == 3) {
            int detik;
            cout << endl;
            cout << "KONVERSI DETIK KE JAM & MENIT" << endl;

            while(true) {
                cout << "Masukkan jumlah detik: ";
                if(cin >> detik) {
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    break;
                } else {
                    cout << "ERROR: Input harus berupa angka!" << endl;
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                }
            }

            int jam = detik / 3600;
            int sisa = detik % 3600;
            int menit = sisa / 60;
            int sisaDetik = sisa % 60;

            cout << endl;
            cout << "HASIL KONVERSI:" << endl;
            cout << "" << detik << " detik = " << jam << " jam " << menit << "
menit " << sisaDetik << " detik" << endl;

            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu...";
            cin.get();
        }
        else if(pilihan == 4) {
            cout << endl;
            cout << "PROGRAM SELESAI! TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM" <<
endl;
            cout << endl;
            break;
        }
    }
```

```
    return 0;
}
```

Fungsi utama program ini adalah sebagai alat menghitung konversi waktu dengan sistem login. Diawal program meminta pengguna melakukan login dengan menginput nama dan password lalu program akan mencocokkan input nama dan password dari data yang sudah ditentukan yaitu menggunakan username “Alia” dan pass “015”. Jika username dan password yang diinput berbeda dengan data yang sudah ditentukan maka program akan menampilkan pesan “Login tidak berhasil! Pastikan nama dan password benar”, dan akan meminta pengguna untuk login kembali dengan kesempatan 3 kali, jika sudah 3 kali mencoba login tapi tetap gagal maka program akan menampilkan pesan “Kesempatan login 3 kali sudah habis” dan program akan langsung berhenti. Dan setiap input akan dicek oleh program agar tidak error jika pengguna salah menginput.

Jika login berhasil, program akan masuk ke perulangan daftar menu yang menampilkan empat pilihan. Pilihan Pertama program menerima input jumlah jam, lalu mengalikan nilai tersebut dengan 60 untuk mendapatkan total menit karena satu jam sama dengan 60 menit. Lalu, program mengalikan nilai jam yang sama dengan 3600 untuk mendapatkan total detik karena satu jam sama dengan 60 menit dikali 60 detik yaitu 3600 detik, jadi tidak diperlukan operasi pembagian atau modulus seperti pada pilihan lainnya. Pada pilihan 2, program mengubah input menit menjadi jam dan detik dengan cara membagi total menit dengan 60 menggunakan operator pembagian (/), lalu menggunakan operator modulus (%) untuk mengambil sisa menit yang tidak cukup menjadi jam, serta mengalikan menit dengan 60 untuk mendapatkan total detik. Sedangkan pada pilihan 3, program mengubah input detik menjadi format jam, menit, dan detik sisa dengan membagi total detik dengan 3600 untuk mendapatkan jam, mengambil sisa detiknya menggunakan modulus 3600, kemudian sisa tersebut dibagi 60 untuk mendapatkan menit, dan sisa akhir dari pembagian itu menggunakan modulus 60 untuk mendapatkan detik yang tersisa. Pilihan keempat digunakan untuk menghentikan perulangan dan mengakhiri program, dan jika pengguna memasukkan angka selain 1-4 program akan muncul pesan “Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-4” dan menu akan tampil berulang sampai pengguna memilih keluar.

4. Hasil Output

```
+---------------------------------------------+
|   SELAMAT DATANG DI PROGRAM KONVERSI WAKTU   |
+---------------------------------------------+

Silahkan Login. Kesempatan Login: 3 kali
Nama     : s
Password : 2

LOGIN GAGAL!
Pastikan nama dan password benar.
Tekan Enter untuk mencoba lagi...

Silahkan Login. Kesempatan Login: 2 kali
Nama     : f
Password : 3

LOGIN GAGAL!
Pastikan nama dan password benar.
Tekan Enter untuk mencoba lagi...

Silahkan Login. Kesempatan Login: 1 kali
Nama     : r
Password : 4

LOGIN GAGAL!
Pastikan nama dan password benar.
Tekan Enter untuk mencoba lagi...


KESEMPATAN 3 KALI LOGIN SUDAH HABIS
```

Gambar 4.1 Kesempatan Login Gagal 3 Kali

```
+---------------------------------------------+
|   SELAMAT DATANG DI PROGRAM KONVERSI WAKTU   |
+---------------------------------------------+

Silahkan Login. Kesempatan Login: 3 kali
Nama     : Alia
Password : 015

LOGIN BERHASIL!
Selamat datang, Alia!

+=========================================+
|              DAFTAR MENU                |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan :
```

Gambar 4.2 Login Berhasil dan Tampilan Daftar Menu

```
+=========================================+
|                DAFTAR MENU              |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 1

KONVERSI JAM KE MENIT & DETIK
Masukkan jumlah jam: 6

HASIL KONVERSI:
6 jam = 360 menit
6 jam = 21600 detik
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.3 Pilihan 1 Konversi Jam Ke Menit dan Detik

```
+=========================================+
|                DAFTAR MENU              |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 2

KONVERSI MENIT KE JAM & DETIK
Masukkan jumlah menit: 67

HASIL KONVERSI:
67 menit = 1 jam 7 menit
67 menit = 4020 detik
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.4 Pilihan 1 Konversi Menit Ke Jam dan Detik

```
+=========================================+
|              DAFTAR MENU                |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 3

KONVERSI DETIK KE JAM & MENIT
Masukkan jumlah detik: 3000

HASIL KONVERSI:
3000 detik = 0 jam 50 menit 0 detik
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.5 Pilihan 1 Konversi Detik Ke Jam dan Menit

```
|              DAFTAR MENU                |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 6

ERROR: Pilihan hanya tersedia dari 1 sampai 4!
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.6 Pilihan Selain 1-4

```
+=========================================+
|              DAFTAR MENU                |
+=========================================+
|  1. Konversi Jam ke Menit dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  2. Konversi Menit ke Jam dan Detik     |
+-----------------------------------------+
|  3. Konversi Detik ke Jam dan Menit     |
+-----------------------------------------+
|  4. Keluar                              |
+=========================================+
Pilihan : 4

PROGRAM SELESAI! TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM
```

Gambar 4.7 Pilihan Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah ini untuk "mengaktifkan" Git di folder. Setelah dijalankan, Git akan mencatat semua perubahan file di folder tersebut.

```
PS C:\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 Perintah Git Init

5.2 GIT Add

Perintah ini untuk memilih file mana saja yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Perintah Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah ini untuk menyimpan perubahan yang sudah dipilih tadi ke dalam folder.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "posttest1"
[main (root-commit) 5ad55d3] posttest1
 2 files changed, 219 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Perintah Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah ini untuk menghubungkan proyek di komputer dengan repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Perintah Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah ini untuk mengirim semua perubahan yang sudah di simpan (commit) dari komputermu ke repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 52.21 KiB | 3.73 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Perintah Git Push